

Problem 1：等差數列或等比數列

給定數個數列的前四項。請判斷每個數列是等差數列或等比數列，並輸出其公差或公比。

輸入說明

第一行包含一個整數 t ($0 \leq t \leq 10$)，表示數列的數目。接下來 t 行，每行包含四個以空白分隔的數，依序表示一個數列的前四項。

每個數均以十進位整數或有限小數表示，絕對值不超過 10000，且小數點後最多 50 位。測試資料保證每個數列恰好屬於等差或等比其中一類；等比數列的第一項不為 0，且公比可用有限小數精確表示。

輸出說明

對每個數列輸出一行，共兩欄並以一個空白分隔。若為等差數列，第一欄輸出 A，第二欄輸出公差；若為等比數列，第一欄輸出 G，第二欄輸出公比。

數值必須以十進位表示：整數不得帶小數點；非整數不得有多餘的前導零或結尾零；零輸出為 0。

範例一

輸入	輸出
2	A 2
2 4 6 8	G 2
2 4 8 16	

範例說明

範例一的第一個數列相鄰兩項皆相差 2，因此輸出 A 2；第二個數列相鄰兩項皆為前一項的 2 倍，因此輸出 G 2。